

第1章

OPアンプを 手作りトランジスタ回路で学ぶ

はじめに個別のトランジスタ5石で簡単なOPアンプを作ります．そのOPアンプで基本的な特性を測定しながら，OPアンプの用語と動作を学びましょう．

1.1 OPアンプのあらまし

● OPアンプのもつ基本端子は五つ

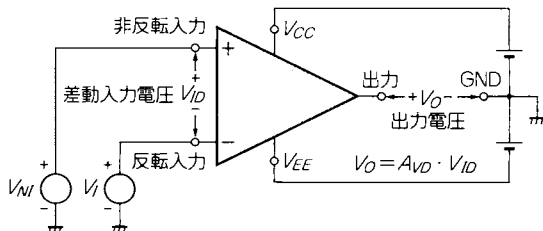
図1-1をご覧ください．OPアンプには必ず以下の5個の端子があります．

- ・ 非反転入力端子 (NonInverting Input)
- ・ 反転入力端子 (Inverting Input)
- ・ 正電源端子 (V_{CC} , $+V_{CC}$, V^+ , $+V_S$ などと記す)
- ・ 負電源端子 (V_{EE} , $-V_{EE}$, V^- , $-V_S$ などと記す)
- ・ 出力端子 (Output)

このほかに「位相(周波数)補償端子」や「オフセット・ゼロ調整端子」などをもつことがあります．

〈図1-1〉

OPアンプの基本端子と
端子に加える電圧



見本

● 二つの入力端子と一つの出力端子

▶ 反転入力と非反転入力

二つの入力端子はOPアンプ記号の中に+と-を記し、つぎのように識別します。

+：非反転入力端子

-：反転入力端子

二つの入力端子のどちらにも信号を加えることができます。OPアンプの非反転入力端子～グラウンド間電圧を「非反転入力電圧 V_{NI} 」、反転入力端子～グラウンド間電圧を「反転入力電圧 V_I 」と呼びます。なお、以降はグラウンドをGNDと記します。

▶ 二つの入力電圧の差…差動入力電圧 V_{ID}

これは非反転入力端子と反転入力端子間の電圧です。すなわち、

$$V_{ID} = V_{NI} - V_I \dots\dots\dots (1-1)$$

▶ シングル・エンド出力(Single End Output)

OPアンプの出力端子は一つで、出力端子～GND間電圧が出力電圧です。このように信号端子対の一端が接地されることを「シングル・エンド」といいます。

● OPアンプの増幅度…差動電圧利得 A_{VD}

理想的なOPアンプの出力電圧 V_O は、差動入力電圧 V_{ID} に比例します。その比例定数つまり増幅度を「差動電圧利得 A_{VD} 」といいます。すなわち、

$$V_O = A_{VD} \cdot V_{ID} \dots\dots\dots (1-2)$$

交流信号に対する差動電圧利得を「オープン・ループ・ゲイン(Open Loop Gain)」とか「開ループ・ゲイン」と呼びます。OPアンプのデータ・シートに記載されている電圧利得は一般に直流・差動電圧利得で、無限と言って良いほどの大きな利得が特徴です。

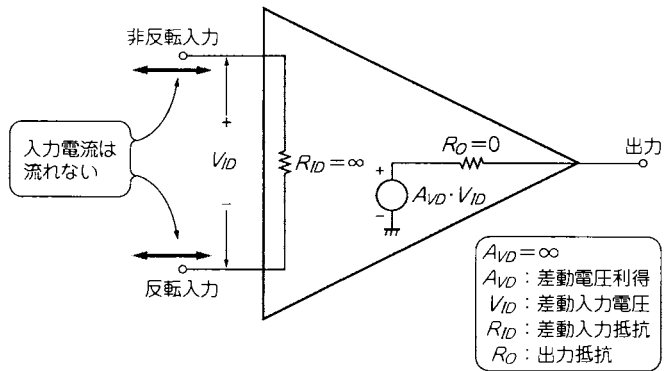
● OPアンプの電源電圧

OPアンプは基本的には2電源で使用します。正電源端子～GND間には+5～+15Vぐらいの電圧を与え、負電源端子～GND間には-5～-15Vぐらいの電圧を与えます。しかし、負電源端子を接地して1電源で使用する場合があります(最近はとくに5V 1電源で使うケースが多くなってきている)。

なお図面上で回路をすっきり見せるために、OPアンプの電源端子や電源ラインをあえて回路図に描かないことがあります。もちろん実際には図1-1に示したように電源を接続しなければなりません。



〈図1-2〉
理想OPアンプ



● 設計するときに便利な理想OPアンプの考え

図1-2に示す、つぎの条件を満足するOPアンプを「理想OPアンプ」といいます。実際にはもちろん存在しませんが、応用回路の設計や解析を行うときは理想モデルとして考えると簡単になります。

- ・入力オフセット電圧がゼロ。
- ・DC入力電流がゼロ
- ・入力抵抗が ∞
- ・出力抵抗がゼロ
- ・差動電圧利得が ∞
- ・無限の高速応答
- ・雑音を発生しない

理想に近いOPアンプが優れたOPアンプということになりますが、実際は用途によってそれぞれのパラメータが理想に近づいたものが使用されています。

1.2 5石OPアンプの実験

● OPアンプの中身…トランジスタによる増幅回路

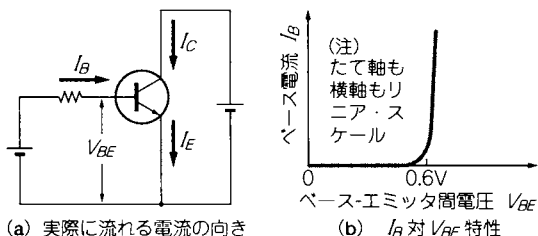
OPアンプを製作する前に、簡単にトランジスタの動作を復習しておきましょう。図1-3をご覧ください。

NPN型トランジスタのベース-エミッタ間に正の電圧を加え、コレクタ-エミッタ間に正の電圧を与えると、図(a)に示す向きに電流が流れます。そして、エミッタ電流 I_E 、コレクタ電流 I_C 、ベース電流 I_B の間には常に次式が成り立ちます。

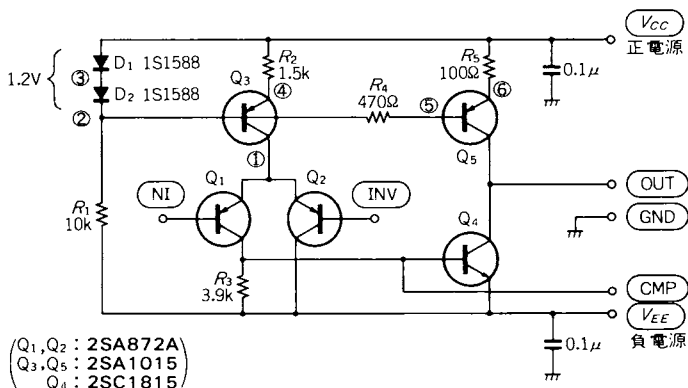
見本

$$I_E = I_C + I_B \dots \dots \dots (1-3)$$

〈図1-3〉

NPN型トランジスタの端子電流と
端子電圧

〈図1-4〉

5石OPアンプの
回路構成

コレクタ電流はベース電流に比例します。

$$I_C = h_{FE} I_B \dots\dots\dots (1-4)$$

このときの比例定数 h_{FE} を「直流電流増幅率」といいます。

ベース-エミッタ間電圧 V_{BE} とベース電流 I_B の間には図(b)に示すような関係があります。PNP型トランジスタは、NPN型トランジスタと電圧と電流の向きがすべて逆ですが、やはり式(1-3)と式(1-4)および図(b)に示す関係が成り立ちます。

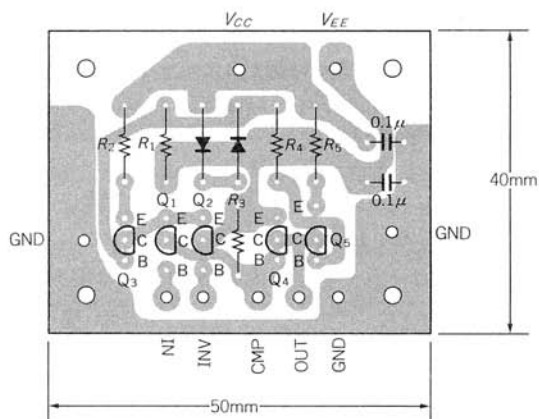
● 5石OPアンプを製作する

ここで製作するトランジスタによるOPアンプ回路を図1-4に示します。これは拙著「はじめてのトランジスタ回路設計」(CQ出版社刊)で設計した物です。本物のOPアンプICにはもっと多くのトランジスタが集積されていますが、ここでは動作を理解するのが目的なので、簡易型OPアンプとなっています。

NIが非反転入力端子、INVが反転入力端子です。電源端子～GND間の2個のコンデン

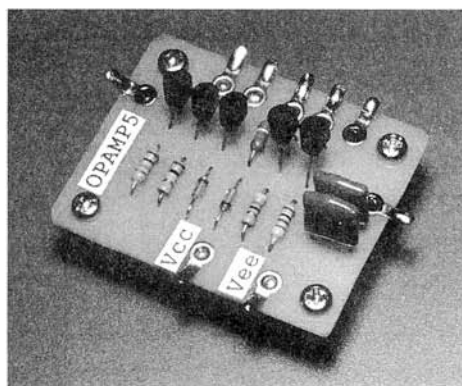
〈図1-5〉

5石OPアンプの部品配置とプリント・パターン(銅箔面)



〈写真1-1〉

製作した5石OPアンプの基板
(拙著「はじめてのトランジスタ回路設計」(CQ 出版社刊)で
詳しい設計例を紹介している)



サは高い周波数での電源インピーダンスを下げるためのもので、通称は「パスコン」。正式には「バイパス・コンデンサ」といいます。電源電圧が±15Vですから、耐圧が25V以上のセラミック・コンデンサかマイラ・コンデンサが適当です。

トランジスタQ₄のベースから引き出されたCMPは位相補償のためのコンデンサを付けるための端子です。CMP～OUT端子間にセラミックあるいはマイカ型コンデンサを位相補償用として接続します。

このOPアンプ回路のプリント基板パターンを図1-5に、完成基板を写真1-1に示します。**見本** 自作はユニバーサル・プリント基板でも構いませんが、配線距離は短く、GNDラインはできるだけ太くします。

● 5石OPアンプの回路動作

OPアンプICの多くは図1-6に示すような3段増幅回路ですが、ここで作った5石OPアンプは2段増幅回路です。回路はいくつかのブロックから構成されています。

- ・ 初段…差動増幅回路($Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3$)
- ・ 2段目…エミッタ接地増幅回路($Q_4 \cdot Q_5$)

▶ 定電流回路が有効に使われる

Q_3 と Q_5 はそれぞれ定電流回路(詳しくは図1-7)を構成します。定電流回路とは電圧が変化しても常に一定の電流が流れる電流源(図(b))のことです。 Q_3 と Q_5 の各コレクタ電流は各コレクタ-エミッタ間電圧 V_{CE} が変化してもそれぞれ一定の値を保ちます。

Q_3 のコレクタ電流を計算してみましょう。

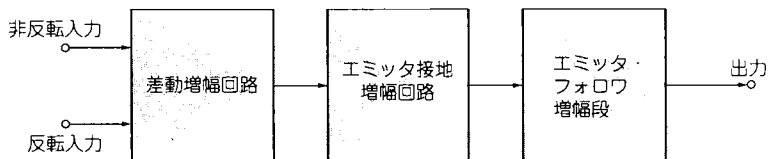
まず Q_3 のエミッタ電流 I_{E3} は、

$$I_{E3} = \frac{2V_F - V_{EB3}}{R_2} \dots\dots\dots (1-5)$$

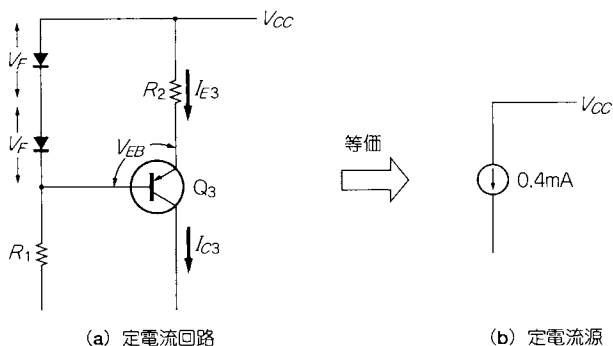
V_F : ダイオード1S1588の順方向電圧

V_{EB3} : Q_3 のエミッター-ベース間電圧

〈図1-6〉 一般的なOPアンプICは3段増幅



〈図1-7〉
定電流回路と等価回路



見本

常温(300 K)における V_F と V_{EB3} は約 0.6 V (シリコン・ダイオード, シリコン・トランジスタの場合) なので,

$$I_{E3} \doteq \frac{2 \times 0.6 - 0.6}{1.5 \times 10^3} \doteq 0.4 \text{ [mA]} \dots\dots\dots (1-6)$$

そして式(1-3)と式(1-4)からコレクタ電流 I_{C3} が,

$$I_{C3} = \left(\frac{h_{FE}}{1 + h_{FE}} \right) I_{E3} \dots\dots\dots (1-7)$$

と求まります。 $h_{FE} / (1 + h_{FE})$ は一般に「ベース接地(順方向)電流増幅率 α_F 」と呼ばれるものです。

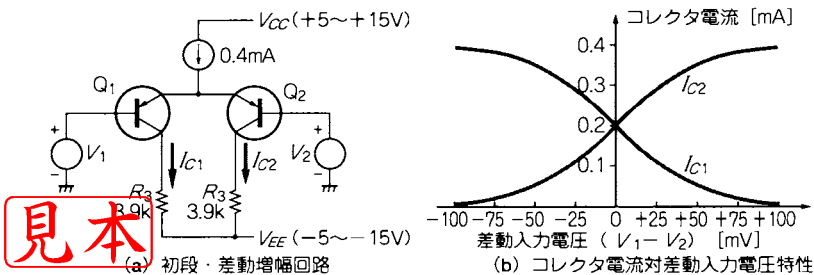
トランジスタ Q_3 (2SA1015) の h_{FE} は一般に 70 以上はあるので α_F は 1 にきわめて近く、 Q_3 のコレクタ電流はエミッタ電流とほぼ等しくなります。エミッタ電流はコレクタ-エミッタ間電圧 V_{CE} とは無関係に式(1-5)で決まり、また α_F も V_{CE} にほとんど依存しません。したがって、 Q_3 のコレクタ電流はエミッタ電流に等しい 0.4 mA 一定の電流源と見なせるのです。

▶ 初段には差動増幅回路

図 1-8 をご覧ください。図(a)は初段・差動増幅回路の等価回路です。図 1-4 ではトランジスタ Q_2 のコレクタを直接 V_{EE} に接続していますが、話を簡単にするため Q_2 のコレクタに R_3 と同じ値の抵抗が接続されていると仮定します。また Q_1 と Q_2 の特性は同じと仮定します。

図 1-8(a) において $(V_1 - V_2)$ が差動入力電圧になります。差動入力電圧がゼロのときは、 Q_1 のコレクタ電流 I_{C1} と Q_2 のコレクタ電流 I_{C2} は同じ値(約 0.2 mA)です。ここで V_1 , V_2 の片方あるいは両方が変化して、例えば正の差動入力電圧が発生したとすると、図 1-8(b)

〈図 1-8〉 PNP 型トランジスタ差動増幅回路



のように I_{C1} が減少し、 I_{C2} が増加します。

▶ 2段目エミッタ接地増幅回路

図1-9をご覧ください。図1-4の Q_5 は6mAの定電流回路として機能します。実際の応用回路では、OUT端子～GND間に負荷抵抗 R_L が入り、さらにOUT端子～INV端子間に負帰還をかけるための帰還抵抗が入ります。

この状態で入力電圧がゼロの場合は、出力電圧 V_O もほぼゼロで、負荷抵抗に流れる電流が事実上ゼロになります。このときキルヒホッフの電流則により、 Q_4 のコレクタ電流は定電流回路の電流と等しい6mAになります。

ここで正の差動入力電圧が加わったとすると、上述のように Q_1 のコレクタ電流が減少するので2段目の Q_4 のベース電流が減少し、比例的に Q_4 のコレクタ電流が減少します。そして、その減少分に等しい大きさのプラスの電流が正味の出力電流 I_O となって負荷抵抗 R_L に流れ、正の出力電圧 V_O を生じます。すなわち、

$$I_O = -\Delta I_{C4} \dots\dots\dots (1-8)$$

(ΔI_{C4} : Q_4 のコレクタ電流の増分)

$$V_O = I_O R_L \dots\dots\dots (1-9)$$

となります。

● 非反転増幅器としての実験

製作した5石OPアンプを用いて、基本的な増幅回路を実験してみましょう。

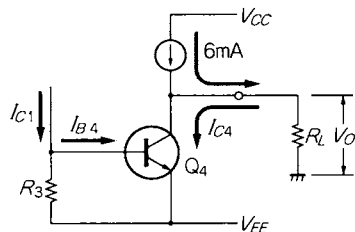
まず非反転増幅器を図1-10に示します。入力と同じ位相(極性)の出力を得るアンプなので非反転増幅器といいます。

入力電圧 V_S は非反転入力端子に加えます。 R_1 と R_2 で出力電圧 V_O を分圧して反転入力端子にフィードバックします。このときの分圧比 $R_1/(R_1 + R_2)$ を帰還率 β といいます。一般にOPアンプの出力を反転入力にフィードバックすると負帰還(Negative Feed-Back)が

〈図1-9〉

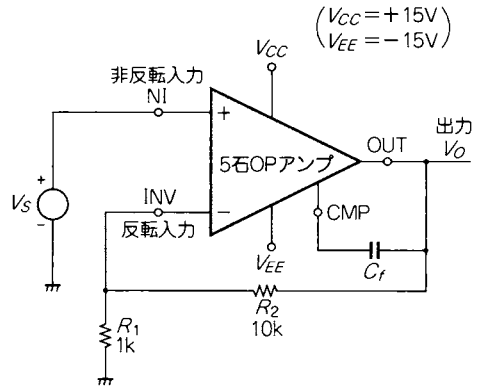
2段目・エミッタ接地回路

見本



〈図1-10〉

非反転増幅器



かかります。

▶ OPアンプとしての電圧利得

負帰還後の電圧利得(V_O/V_S)を「クローズド・ループ・ゲイン A_{CLS} 」とか「閉ループ・ゲイン」といいます。つぎの連立方程式(1-10)を解くと、

$$V_{NI} = V_S \quad \dots\dots\dots (1-10a)$$

$$V_I = \beta V_O \quad \dots\dots\dots (1-10b)$$

$$V_O = A(V_{NI} - V_I) \quad \dots\dots\dots (1-10c)$$

ただし、

V_{NI} : 非反転入力(対GND)電圧

V_I : 反転入力(対GND)電圧

A : オープン・ループ・ゲイン

β : 帰還率 $= R_1 / (R_1 + R_2)$

非反転増幅器のクローズド・ループ・ゲイン A_{CLS} が、

$$A_{CLS} = \frac{A}{1 + A\beta} = \frac{1}{\beta} \left[\frac{1}{1 + \{1/(A\beta)\}} \right] \quad \dots\dots\dots (1-11)$$

と求まります。

ここで、一般に $A\beta$ を「ループ・ゲイン (Loop Gain)」と呼びます。また $(1 + A\beta)$ を「帰還量」といいます。式(1-11)は非反転増幅器の利得が $(1/\text{帰還量})$ に減ることを意味し

ます。そして、ループ・ゲインが1より十分大きいとき、クローズド・ループ・ゲインは $(1/\beta)$ に漸近します。

見本

すなわち、非反転増幅器のクローズド・ループ・ゲイン A_{CLS} は、

$$A_{CLS} \doteq \frac{1}{\beta} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \dots\dots\dots (1-12)$$

図1-10の回路では $R_1=1\text{ k}\Omega$ 、 $R_2=10\text{ k}\Omega$ ですから A_{CLS} は事実上11倍です。dB(デシベル)で表すと、

$$A_{CLS}=20\log_{10}11=20.8[\text{dB}] \dots\dots\dots (1-13)$$

となります。

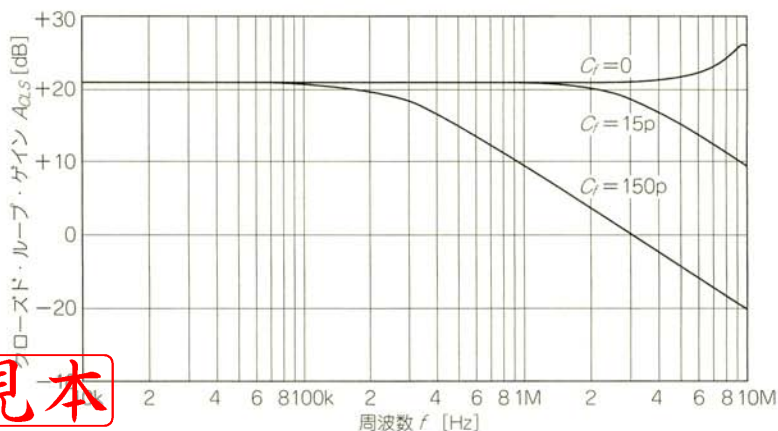
実測のクローズド・ループ・ゲイン対周波数特性を図1-11に示します。位相補償容量 C_f の値によって周波数特性が変わりますが、周波数特性の平坦部のクローズド・ループ・ゲインは計算どおりの20.8 dBになっています。

▶ カットオフ周波数とは

周波数特性の平坦部を基準にして、利得が3.01 dB低下する周波数を「電力半値しゃ断周波数」とか「3 dB カットオフ周波数」とか単に「カットオフ周波数」といいます。図1-11において、位相補償容量 $C_f=15\text{ pF}$ の場合のカットオフ周波数は約3 MHz、 $C_f=150\text{ pF}$ の場合は約300 kHzです。

このようなOPアンプ回路では、位相補償容量の値を減らすほど平坦部の帯域が拡大しますが、減らしすぎると周波数特性にピーク(図1-11の $C_f=0$ のカーブ参照)を生じたり、場合によっては発振にいたることがあります。一般に3 dB以上のピークがあるときは発

〈図1-11〉 非反転増幅器(図1-10)の実測周波数特性



見本

振寸前のことが多いので注意が必要です。

▶ ひずみ率特性

図1-10における非反転増幅器のひずみ率特性を図1-12に示します。このひずみ率特性は実測したもので、低出力時のひずみ率悪化の原因は残留雑音によるものです。

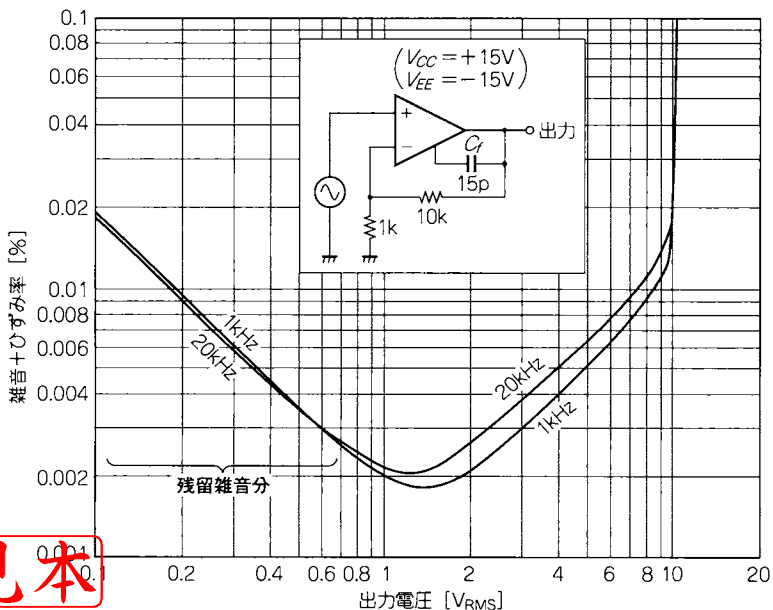
● ボルテージ・フォロワ回路の実験

図1-13をご覧ください。この回路は帰還率=1の負帰還…全帰還をかけたものです。したがって、出力には入力と同じ位相(極性)の信号が現れます。用途は信号のインピーダンス変換などです。全帰還の非反転増幅器を「ボルテージ・フォロワ(Voltage Follower)」といいます。

先の式(1-12)により、ボルテージ・フォロワのクローズド・ループ・ゲインは事実上1倍(0 dB)になります。ボルテージ・フォロワ回路の実測した周波数特性を図1-14に示します。位相補償容量が150 pFのとき、カットオフ周波数は約4 MHzとなっています。

なお、図1-13において入力端子間に接続した2個のダイオードは、立ち上がりや立ち

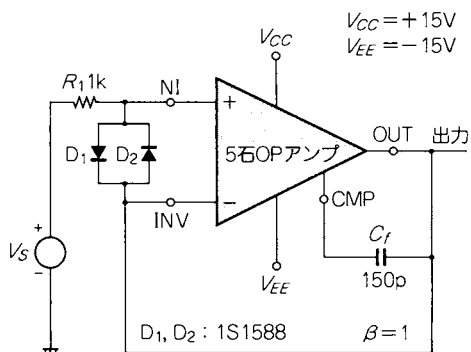
〈図1-12〉 非反転増幅器の実測ひずみ率特性



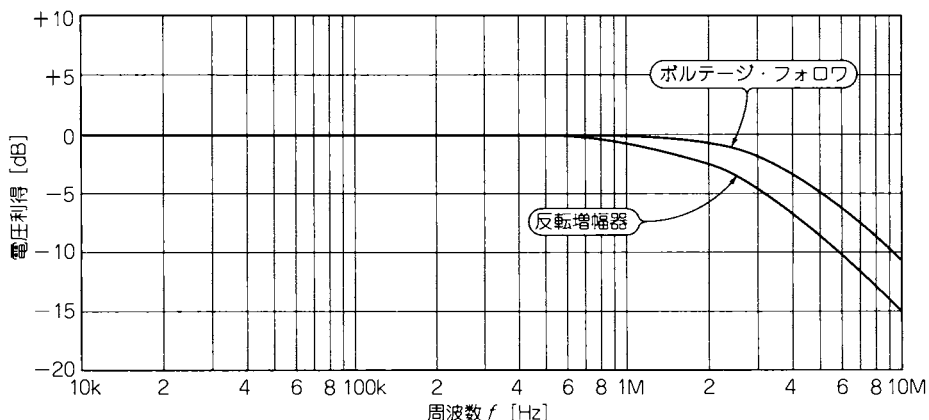
見本

〈図1-13〉

ボルテージ・フォロワ



〈図1-14〉 ボルテージ・フォロワ(図1-13)と反転増幅器(図1-15)の実測周波数特性

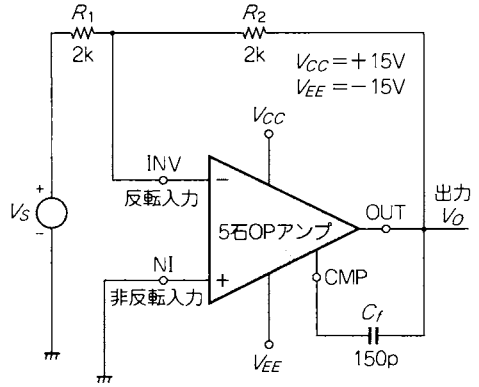


下がりの急峻な大振幅方形波が入力されたときに、OPアンプ内部のトランジスタ Q_1 と Q_2 の各ベース-エミッタ間PN接合のブレークダウンを防止するための保護回路です。このダイオードは通常の動作時は非導通とみなせます(NIとINVはほぼ同じ電位なので)。

● 反転増幅器の実験

図1-15が反転増幅回路の構成です。入力信号と出力信号の位相(極性)がまったく逆になります。OPアンプの非反転入力端子を接地し、反転入力端子の直列抵抗 R_1 に信号電圧 V_S を印加する増幅器を「反転増幅器」といいます。出力の位相が反転(すなわち入出力の位相差が 180°)になるからです。

〈図1-15〉
反転増幅器



反転増幅器のクローズド・ループ・ゲイン $A_{CLS}(=V_O/V_S)$ は、つぎの連立方程式で求めることができます。

$$V_{NI} = 0 \quad \dots\dots\dots (1-14a)$$

$$V_O = A(V_{NI} - V_I) \quad \dots\dots\dots (1-14b)$$

$$V_I = (1 - \beta)V_S + \beta V_O \quad \dots\dots\dots (1-14c)$$

ただし、帰還率 $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

$$A_{CLS} = \frac{-A(1 - \beta)}{1 + A\beta} \quad \dots\dots\dots (1-15)$$

回路のループ・ゲイン $A\beta$ が 1 より十分大きいとき、式(1-15)はつぎのように近似できます。

$$A_{CLS} \approx \frac{-(1 - \beta)}{\beta} = -\frac{R_2}{R_1} \quad \dots\dots\dots (1-16)$$

右辺の－符号が位相反転を意味します。

5石OPアンプを用いた図1-15の反転増幅器の実測した周波数特性を前出の図1-14に示します。クローズド・ループ・ゲインはボルテージ・フォロウと同じく 0 dBですが、カットオフ周波数はボルテージ・フォロウより低下しています。

1.3 OPアンプの交流(AC)特性

●最大出力電圧振幅対周波数特性

OPアンプは一定以上の高い周波数領域で使用すると、最大出力電圧振幅が低下してき

ます。図1-10の非反転増幅器における実測の最大出力振幅対周波数特性を図1-16に示します。

このとき、最大出力電圧振幅が低下し始める周波数を「最大出力帯域幅 B_{OM} 」とか「フル・パワー応答周波数」といいます。

● スルーレート (Slew Rate)

最大出力帯域幅よりも高い周波数の大振幅・正弦波波形をOPアンプに入力すると、OPアンプの出力は図1-17のような三角波になり、入力振幅を大きくしても出力の三角波の傾きは一定値に飽和します。このときの飽和した傾きの(絶対)値を「スルーレート」といいます。

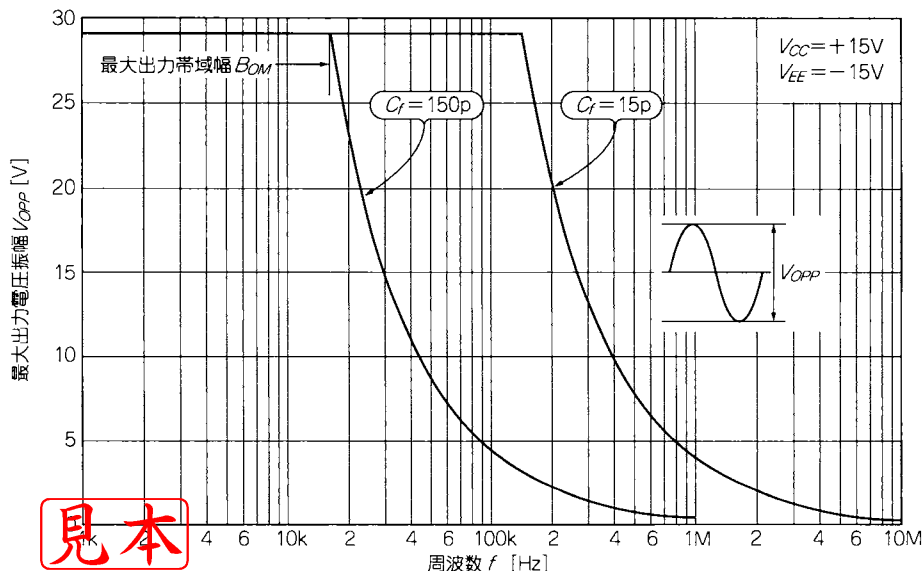
スルーレートは最大出力電圧振幅対周波数特性と密接な関係があり、次式が成り立ちます。

$$SR = \pi \cdot B_{OM} \cdot V_{OPP} \dots\dots\dots (1-17)$$

ただし、

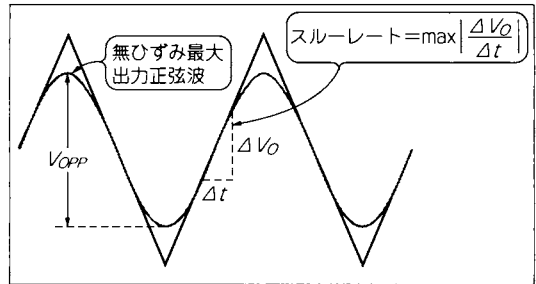
SR : スルーレート

〈図1-16〉 非反転増幅器(図1-10)の実測最大出力電圧振幅対周波数特性

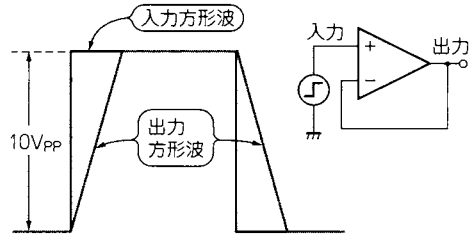


見本

〈図1-17〉
スルーレート



〈図1-18〉
大振幅方形波応答の立ち上がりとしち
下りの傾きはスルーレートに等しい



B_{OM} : 最大出力帯域幅 [Hz]

V_{OPP} : $f=B_{OM}$ における最大出力電圧振幅

たとえば位相補償容量 $C_f=150$ pF の場合、図1-16の B_{OM} と V_{OPP} を式(1-17)に代入すると、

$$SR = 3.14 \times 16500 \times 29 = 1.5 \times 10^6 \text{ [V/s]}$$

すなわちスルーレートは $1.5 \text{ V}/\mu\text{s}$ となります。

なお大振幅・方形波を入力したときの応答波形の傾き(図1-18)もスルーレートに等しくなります。

● その他の交流特性

OPアンプの交流特性には以上のほかに、同相信号除去比、電源変動除去比、雑音特性、利得帯域幅積、ユニティ・ゲイン周波数、セトリング時間などがあります。これらもとても重要ですが、別途必要とところで説明することにします。

1.4 OPアンプの直流(DC)特性

● 入力バイース電流 I_B とオフセット電流 I_{IO}

非反転入力端子に流入または流出するDC電流(I_B)⁺と、反転入力端子に流入または流